Alarma Antirrobo con Sensor PIR

```
// Definición de pines
const int pirPin = 2;     // Pin donde está conectado el sensor PIR
const int buzzerPin = 8;  // Pin para el zumbador (alarma sonora)
const int ledPin = 9;     // Pin para el LED rojo de advertencia

void setup() {
  // Configurar pines
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  // Iniciar comunicación serial para depuración
  Serial.begin(9600);

  // Mensaje de calibración inicial
  Serial.println("Calibrando el sensor PIR... Por favor, espera unos segundos.");
  delay(30000); // El sensor PIR necesita entre 30 y 60 segundos para calibrarse al encender
  Serial.println("¡Sensor listo! Sistema de alarma activado.");
}

void loop() {
  // Leer el estado del sensor PIR
  int pirState = digitalRead(pirPin);

  // Si el sensor detecta movimiento (nivel HIGH)
  if (pirState == HIGH) {
    Serial.println("¡ALERTA! Movimiento detectado.");

    // Secuencia de alarma (pitidos intermitentes y LED parpadeando)
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      tone(buzzerPin, 1000); // Emite un tono de 1000 Hz
      delay(200);

      digitalWrite(ledPin, LOW);
      noTone(buzzerPin);     // Apaga el zumbador
      delay(200);
    }
  } else {
    // Si no hay movimiento, todo permanece apagado y seguro
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    noTone(buzzerPin);
    Serial.println("Zona segura.");
  }

  // Pequeña pausa antes de la siguiente lectura
  delay(500);
}
```